

## EXPOREPORT

### “ExpoCiencia 2026 Jaime Lora Jaramillo”

*"STEM+ for the Caribbean: classroom-born solutions that protect the coast"*

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Title</b>               | <b>El Cañaguat (Handroanthus billbergii) como especie nativa para la recuperación de suelos degradados mediante el diseño de Bombas de Vida.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Team photo</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Expositores</b>         | Samuel Rodríguez Goez<br>Kamila Mendoza Tom<br>Lucía Muñoz Madrid<br>Elías Espinosa Ochoa<br>Antonella Tarriba González                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grado</b>               | 2ºA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Question</b>            | ¿Cómo pueden las Bombas de Vida con semillas de cañaguat ayudar a restaurar áreas degradadas y promover la reforestación?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>General Objective</b>   | Demostrar cómo las Bombas de Vida con semillas de cañaguat pueden ayudar a restaurar áreas degradadas y apoyar la reforestación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Specific Objectives</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investigar el árbol de Cañaguat: Investigar las características biológicas del árbol de Cañaguat y su capacidad para adaptarse y proteger los suelos secos de la región Caribe.</li> <li>2. Diseñar las "Bombas de Vida": Probar diferentes proporciones de arcilla, tierra fértil y abono orgánico para encontrar la combinación más resistente que proteja la semilla y mantenga la humedad.</li> <li>3. Evaluar y medir el prototipo: Medir el peso, tamaño y tiempo de secado de las esferas, evaluando su resistencia al impacto y su tasa estimada de germinación.</li> </ol> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>4. Promover la reforestación interactiva: Mapear zonas del colegio para aplicar las bombas de semillas y concientizar a la comunidad mediante la actividad pedagógica</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Materials</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semillas de cañaguat.</li> <li>• Arcilla natural.</li> <li>• Tierra fértil.</li> <li>• Abono orgánico.</li> <li>• Agua.</li> <li>• Recipientes para mezclar.</li> <li>• Guantes.</li> <li>• Regla.</li> <li>• Balanza.</li> <li>• Cinta métrica.</li> <li>• Vasos plásticos para pruebas.</li> <li>• Etiquetas.</li> <li>• Cámara fotográfica o teléfono celular.</li> <li>• Computador.</li> <li>• Acceso a Internet.</li> <li>• Cartulina para gráficos.</li> <li>• Marcadores.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Procedure</b> | <p>S: (Ciencia)</p> <p>Investigación biológica del Cañaguat (Handroanthus billbergii): Es un árbol nativo de la región Caribe, caducifolio, reconocido por su impresionante floración amarilla intensa durante la época seca. Posee una alta resistencia a la sequía, sistemas radiculares profundos que previenen la erosión y una gran capacidad para adaptarse a suelos degradados o arcillosos típicos de zonas áridas y semiáridas de la costa norte colombiana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigar las características biológicas del árbol Cañaguat.</li> <li>• Identificar su ciclo de vida y adaptaciones al clima seco del Caribe.</li> <li>• Analizar cómo contribuye a la recuperación de suelos degradados y fijación de nutrientes.</li> <li>• Observar el estado de diferentes terrenos donde podría sembrarse esta especie.</li> <li>• Formular la hipótesis del proyecto.</li> <li>• Comparar la información científica con la recolectada.</li> </ul> <p>T: (Tecnología)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buscar información científica en fuentes confiables.</li> </ul> |

- Elaborar un mapa digital del colegio donde serán ubicadas las Bombas de Vida. Registrar mediante fotografías el crecimiento de las plantas.
- Crear un código QR que permita visualizar el seguimiento del proyecto.

#### E: (Ingeniería)

Proceso de diseño y fabricación de Bombas de Vida: Se seleccionaron proporciones precisas de arcilla natural, tierra fértil y abono orgánico para proteger las semillas de la deshidratación y los depredadores naturales. Elaborar diferentes mezclas de arcilla, tierra y abono en proporciones controladas.

- Fabricar las Bombas de Vida integrando las semillas de cañaguat en el núcleo de la esfera.
- Dejar secar cada bomba durante varios días en condiciones ambientales controladas.
- Realizar pruebas de resistencia al impacto físico mediante lanzamientos controlados.
- Seleccionar la mezcla que ofrezca mayor protección para la semilla y mejores condiciones para su germinación.

#### M: (Matemáticas)

Registro y tabulación de datos métricos: Se incorporó un sistema de registro cuantitativo para evaluar la consistencia de las unidades producidas, incluyendo el registro de valores aproximados por unidad:

- Medir el peso individual y el diámetro de cada Bomba de Vida mediante balanza y regla.
- Registrar el tiempo de secado en función de la humedad ambiental.
- Contar la cantidad exacta de semillas utilizadas por lote.
- Registrar el porcentaje de germinación en las pruebas piloto.
- Organizar los datos recolectados en tablas comparativas estructuradas.
- Elaborar gráficos de barras y diagramas circulares para representar visualmente los resultados.

Tabla de Valores Aproximados por Bomba de Vida:

| Componente / Variable | Valor Aproximado por Unidad | Descripción / Función                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Peso total (húmeda)   | 45 g – 60 g                 | Peso inicial de la esfera recién moldeada. |

|                       |                     |                                              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Peso total (seca)     | 30 g – 40 g         | Peso final una vez evaporada el agua.        |
| Diámetro de la esfera | 3.5 cm – 4.5 cm     | Tamaño óptimo para lanzamiento y protección. |
| Semillas de Cañaguatè | 2 – 3 semillas      | Cantidad recomendada por unidad.             |
| Arcilla natural       | 50% (aprox. 20 g)   | Estructura firme contra erosión.             |
| Tierra fértil         | 35% (aprox. 14 g)   | Sustrato base para desarrollo radicular.     |
| Abono orgánico        | 15% (aprox. 6 g)    | Nutrientes para crecimiento inicial.         |
| Agua añadida          | 10 ml – 15 ml       | Humedad para masa moldeable.                 |
| Tiempo de secado      | 48 horas – 72 horas | Secado homogéneo à la sombra.                |
| Germinación estimada  | 75% – 85%           | Tasa esperada bajo condiciones adecuadas.    |

+: (plus)

Los estudiantes construirán una escultura tridimensional del árbol Cañaguatè utilizando materiales reciclables. Además, elaborarán afiches y mensajes ambientales para sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de conservar los árboles nativos y recuperar los ecosistemas del Caribe colombiano.

#### Desarrollo y Evidencias:



Imagen 1, suelo antes de las bombas de vida



Imagen 2, QR que lleva a la página web del proyecto.



Imagen 3, estudiantes desarrollando las bombas de vida.



Imagen 4, Resultado de las bombas de vida en el entorno.

**ExpoPlay:**

"Guardianes del Cañaguate"

El jurado recibirá los materiales necesarios para fabricar una pequeña Bomba de Vida siguiendo las instrucciones de los estudiantes. Posteriormente deberá lanzarla hacia un mapa interactivo del colegio donde estarán marcadas las zonas degradadas. Si logra impactar correctamente una de las áreas señaladas, obtendrá el reconocimiento simbólico de **"Guardián del Cañaguate"**. Durante la actividad

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>los estudiantes explicarán la importancia ecológica del árbol, el funcionamiento de las Bombas de Vida y cómo esta estrategia puede contribuir a la restauración ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Results/<br/>Conclusions</b> | <p>La investigación permitió comprender que el Cañaguatú es una especie nativa con un importante valor ecológico para la región Caribe, debido a su capacidad de adaptarse a climas secos, proteger el suelo y favorecer la recuperación de ecosistemas degradados.</p> <p>Durante el desarrollo del proyecto se comprobó que las Bombas de Vida constituyen una alternativa sencilla, económica y ambientalmente responsable para facilitar la dispersión y protección de las semillas en zonas donde la siembra tradicional resulta difícil.</p> <p>El diseño de diferentes mezclas de arcilla, tierra y abono permitió identificar cuál ofrece mayor resistencia durante el lanzamiento y mejores condiciones para conservar la humedad necesaria para la germinación.</p> <p>Los datos obtenidos mediante mediciones, observaciones y registros permitieron comparar los resultados y demostrar la importancia de aplicar el método científico para resolver problemas ambientales.</p> <p>Se alcanzó el objetivo general del proyecto al integrar conocimientos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en una propuesta práctica de reforestación. Además, los estudiantes fortalecieron competencias de investigación, trabajo colaborativo, análisis de datos y conciencia ambiental.</p> <p>Como trabajo futuro se propone realizar un seguimiento durante varios meses al crecimiento de las semillas sembradas, aumentar el número de Bombas de Vida fabricadas y aplicar el proyecto en otras zonas degradadas de Cartagena para evaluar su impacto ecológico a largo plazo.</p> |

